

BAB 38

Transform

Transformasi Spasial 2D: Geser, Skala, Putar, & Distorsi

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

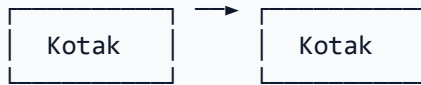
Pertanyaan Pembuka

"Mengapa menggeser posisi elemen dengan `margin-top` atau `top` sering membuat halaman bergetar patah-patah (stuttering), sedangkan `transform: transLate()` selalu berjalan sehalus sutra pada 60 frame per detik?"

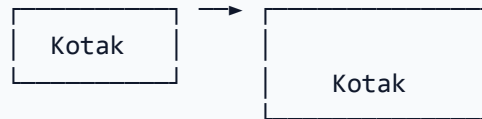
- Properti `transform` memanipulasi koordinat geometris elemen visual di ruang 2D dan 3D.
- Yang paling istimewa: `transform` tidak mengubah ukuran kotak layout di aliran normal, sehingga elemen tetangga tidak terdorong dan GPU dapat merendernya dengan kecepatan maksimal.

💡 Konsep Inti: 4 Fungsi Dasar transform

1. TRANSLATE (Geser Posisi)



2. SCALE (Ubah Skala/Ukuran)



3. ROTATE (Putar Sudut)



4. SKEW (Miringkan Bidang)

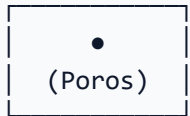


```
transform: translate(20px, -10px); /* Geser X ke kanan 20px, Y ke atas 10px */
transform: scale(1.1);             /* Perbesar 110% */
transform: rotate(45deg);          /* Putar searah jarum jam 45 derajat */
transform: skewX(-12deg);          /* Miringkan sumbu X sebesar -12 derajat */
```

💡 Untuk Mata Desainer: Titik Poros `transform-origin`

`transform-origin` menentukan titik tumpu atau engsel di mana transformasi berlangsung:

`transform-origin: center` (Default) `transform-origin: top left` (Pojok Kiri Atas)



(Berputar pada
titik tengah)



(Berputar seperti
pintu/engsel jendela)

```
/* Efek kartu miring seperti digantung di pojok kiri atas */
.kartu-gantung:hover {
  transform-origin: top left;
  transform: rotate(4deg);
}

/* Efek tombol membesar dari titik bawah */
.tombol-tumbuh:hover {
  transform-origin: bottom center;
  transform: scale(1.15);
}
```

▶ Menggabungkan Transformasi Berganda (*Chaining*)

Kita bisa menggabungkan beberapa fungsi transformasi dalam satu baris deklarasi:

```
.kartu-sorotan:hover {  
  /* Urutan eksekusi: Geser ke atas 8px -> Perbesar 4% -> Miringkan 1 derajat */  
  transform: translateY(-8px) scale(1.04) rotate(1deg);  
}
```

⚠ HATI-HATI URUTAN:
`transform: rotate(45deg) translateX(100px);`
BERBEDA HASILNYA DENGAN
`transform: translateX(100px) rotate(45deg);`
(Rotasi terlebih dahulu akan memutar arah sumbu X!)

▢ Trik Desain: Efek Zoom Bingkai (*Image Zoom Frame*)

Pola klasik kartu berita: gambar di dalam kartu membesar saat di-hover tanpa meluber keluar dari kartu!

```
<div class="card-media">
  
</div>
```

```
.card-media {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 9;
  overflow: hidden;      /* KUNCI: Potong bagian gambar yang melar keluar! */
  border-radius: 12px;
}

.zoom-img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  transition: transform 400ms ease-out;
}

.card-media:hover .zoom-img {
  transform: scale(1.08); /* Gambar membesar mulus di dalam bingkainya */
}
```

▶ Efek Isometrik 3D Tipis untuk UI Showcase

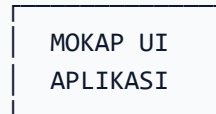
Membuat tampilan mokap aplikasi miring bergaya showcase DKV modern:

```
.showcase-isometrik {  
  transform: rotateX(20deg) rotateZ(-15deg) skewX(10deg);  
  box-shadow: -20px 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
  transition: transform 300ms ease-out;  
}  
  
.showcase-isometrik:hover {  
  /* Kembali tegak datar saat disentuh */  
  transform: rotateX(0deg) rotateZ(0deg) skewX(0deg);  
}
```

TAMPILAN MIRING ISOMETRIK



SAAT DISOROT (HOVER)



Bedah Kode: Tombol Menu Hamburger Menjadi Silang 'X'

```
<!-- B38-C01: Tombol Hamburger Animatif Murni CSS Transform -->
<button class="menu-toggle" aria-label="Buka Navigasi">
  <span class="bar bar-1"></span>
  <span class="bar bar-2"></span>
  <span class="bar bar-3"></span>
</button>
```

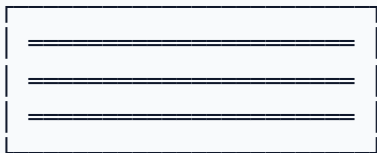
```
.menu-toggle {
  width: 40px;
  height: 40px;
  background: transparent;
  border: none;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-around;
  cursor: pointer;
}

.bar {
  width: 100%;
  height: 3px;
  background-color: #0f172a;
  border-radius: 2px;
  transition: transform 300ms ease, opacity 200ms ease;
}
```

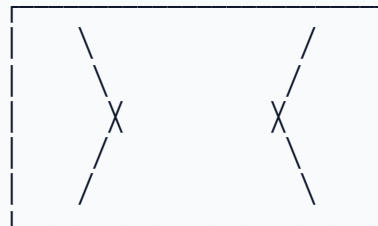

Bedah Kode: Transformasi Menjadi Simbol Silang

```
/* Ketika tombol diberi kelas .is-open */  
.menu-toggle.is-open .bar-1 {  
  transform: translateY(11px) rotate(45deg); /* Garis atas turun dan memutar 45° */  
}  
  
.menu-toggle.is-open .bar-2 {  
  opacity: 0; /* Garis tengah menghilang */  
  transform: scaleX(0);  
}  
  
.menu-toggle.is-open .bar-3 {  
  transform: translateY(-11px) rotate(-45deg); /* Garis bawah naik dan memutar -45° */  
}
```

KEADAAN AWAL (3 Garis Hamburger)



KEADAAN TERBUKA (Silang 'X')



⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Mengira `transform` Menggeser Elemen Tetangga:

- Elemen yang di-transform melayang secara visual di lapis komposit; ruang asli di tata letak dokumen tetap tidak bergeser!

2. Menimpa Transform Sebelumnya:

- Jika Anda mendeklarasikan `transform: translateY(-5px)` di kelas dasar lalu menulis `transform: scale(1.1)` di `:hover`, efek `translateY` akan HILANG karena seluruh properti `transform` ditimpa ulang!
- **Solusi:** Tulis keduanya bersamaan di `:hover` atau gunakan properti CSS mandiri modern: `translate: 0 -5px; scale: 1.1; .`

3. Lupa `overflow: hidden` pada Wadah Zoom:

- Gambar yang di-scale meluber menabrak tepi kontainer dan merusak estetika halaman.

Latihan Studio: Mengolah Ruang Spasial

Buka pustaka latihan Bab 38 untuk mengeksplorasi bentuk:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B38-L01-kartu-zoom.html`. Pasang `transform: scale(1.06)` dan `transition: transform 300ms ease-out` pada gambar sampul artikel saat kartu di-hover.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Rancang ikon panah akordeon yang berotasi 180° (`transform: rotate(180deg)`) secara mulus ketika panel dibuka.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Bangun kartu nama interaktif (*interactive business card*): saat kursor melintas, kartu terangkat ke atas (`translateY`), membesar tipis (`scale`), dan memiringkan bayangannya ke arah berlawanan.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **transform** : Manipulasi bentuk, skala, posisi, dan sudut visual elemen.
- **translate(x, y)** : Pergeseran spasial paling efisien di web (ramah GPU).
- **scale(s)** : Pengubahan proporsi perbesaran/pengecilan objek.
- **rotate(deg)** : Pemutaran objek searah jarum jam berdasarkan nilai derajat.
- **transform-origin** : Titik engsel jangkar pusat transformasi geometri.
- **Independent Transform Properties**: Properti modern mandiri (**translate** , **scale** , **rotate**).

💡 **Prinsip Desain**: "*Transformasi visual memberi sentuhan kedalaman 3 dimensi pada media layar datar tanpa merusak keharmonisan aliran tata letak.*"